Question 計算以下導函數（會使用到鏈鎖律 Chain rule 與微分運算定理）.

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\tan\left(\sec\left(\cos\left(x\right)\right)\right)\right) = \sec^2(\sec(\cos x))\cdot\sec(\cos x)\tan(\cos x)\cdot(-\sin x)$ (鏈鎖律連用三次)
$= -\sin x\cdot\sec(\cos x)\tan(\cos x)\cdot\sec^2(\sec(\cos x))$
- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left((1-4t)^2\sqrt{t^2+1}\right) = -8(1-4t)\sqrt{t^2+1}+(1-4t)^2\cdot\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}$ (乘法法則＋鏈鎖律)
$= \dfrac{(1-4t)(-12t^2+t-8)}{\sqrt{t^2+1}}$

Question 計算以下導函數（會使用到微積分基本定理第一部分 FTC I）.

- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{\sqrt{x}}\cos t\,\mathrm{d}t = \cos(\sqrt{x})\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sqrt{x}$ (FTC I ＋鏈鎖律)
$= \dfrac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$
- $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\displaystyle\int_1^{\sin y}3s^2\,\mathrm{d}s = 3(\sin y)^2\cdot\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\sin y$ (FTC I ＋鏈鎖律)
$= 3\sin^2 y\cos y$

Question 計算以下定積分（會使用到微積分基本定理第二部分 FTC II）.

- $\displaystyle\int_1^3 x^{e-1}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^e}{e}\right]_1^3$
$= \dfrac{3^e-1}{e}$
- $\displaystyle\int_0^2 e^{x-1}\,\mathrm{d}x = \left[e^{x-1}\right]_0^2$
$= e-\dfrac{1}{e}$

Question 計算以下極限（會使用到羅必達法則（L'Hôpital's Rule））.

- $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{-x}-2x}{e^x-x-1} \overset{L\,(0/0)}{=} \lim_{x\to0}\frac{e^x+e^{-x}-2}{e^x-1}$
$\overset{L\,(0/0)}{=} \displaystyle\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{-x}}{e^x} = 0$
- $\displaystyle\lim_{x\to\infty}x^3\cdot e^{-x^2} = \lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^{x^2}} \overset{L\,(\infty/\infty)}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{3x}{2e^{x^2}}$
$\overset{L\,(\infty/\infty)}{=} \displaystyle\lim_{x\to\infty}\frac{3}{4xe^{x^2}} = 0$

Question 誤差函數（The Error Function）定義為

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, \mathrm{d}t,$$

在機率、統計、工程領域中經常出現. 依照以下指引，我們將完成兩個目標：

1. 把 e^{-t^2} 在一般區間 $[a, b]$ 上的定積分都改寫為以 erf 表示；

   (a) 根據 erf 的定義，把 $\int_0^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 與 $\int_0^a e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 分別用 $\operatorname{erf}(b)$、$\operatorname{erf}(a)$ 表示：

   $$\int_0^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(b), \qquad \int_0^a e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(a)$$

   (b) 利用「定積分基本性質」中的區間分割性質，把 $\int_0^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 拆成 $[0, a]$ 和 $[a, b]$ 兩段，並把 $\int_a^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$ 用兩個「從 0 開始」的定積分表示：

   $$\int_a^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \int_0^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t - \int_0^a e^{-t^2} \, \mathrm{d}t$$

   (c) 把 (a) 的結果代入 (b)，完成目標一：

   $$\int_a^b e^{-t^2} \, \mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(b) - \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(a) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}\,[\operatorname{erf}(b) - \operatorname{erf}(a)]$$

2. 證明 $y = e^{x^2}\operatorname{erf}(x)$ 滿足微分方程式 $y' = 2xy + \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}$.

   (d) 直接利用 FTC I，求 $\operatorname{erf}'(x)$：

   $$\operatorname{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

   (e) 注意到 $y = e^{x^2} \cdot \operatorname{erf}(x)$ 是兩個函數的乘積. 用乘法法則寫出 y'，其中 $\left(e^{x^2}\right)'$ 會需要使用鏈鎖律：

   $$y' = \left(e^{x^2}\right)' \cdot \operatorname{erf}(x) + e^{x^2} \cdot \operatorname{erf}'(x), \qquad \left(e^{x^2}\right)' = 2xe^{x^2}$$

   (f) 把 (d) 與 (e) 的結果代入，化簡（注意 $e^{x^2} \cdot e^{-x^2} = 1$），完成目標二：

   $$y' = 2xe^{x^2} \cdot \operatorname{erf}(x) + e^{x^2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} = 2x \cdot e^{x^2}\operatorname{erf}(x) + \frac{2}{\sqrt{\pi}} = 2xy + \frac{2}{\sqrt{\pi}}$$